拉普拉斯变换作业

1 拉普拉斯变换计算题

1.1 题目 1

求函数 $f(t) = 5e^{-2t} - \sin 2t,\ t \geq 0$ 的 Laplace 变换。

1.1.1 解答

根据拉普拉斯变换的线性性质，分别对两项进行变换：

$$\mathcal{L}\left[5e^{-2t}\right] = 5 \cdot \mathcal{L}\left[e^{-2t}\right] = 5 \cdot \frac{1}{s+2}, \quad (\text{指数函数变换公式：} \mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a})$$

$$\mathcal{L}\left[\sin 2t\right] = \frac{2}{s^2+2^2} = \frac{2}{s^2+4}, \quad (\text{正弦函数变换公式：} \mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2})$$

因此，原函数的拉普拉斯变换为：

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}\left[5e^{-2t} - \sin 2t\right] \\ &= 5\mathcal{L}\left[e^{-2t}\right] - \mathcal{L}\left[\sin 2t\right] \\ &= \frac{5}{s+2} - \frac{2}{s^2+4} \\ &= \frac{5(s^2+4) - 2(s+2)}{(s+2)(s^2+4)} \\ &= \frac{5s^2 - 2s + 16}{s^3 + 2s^2 + 4s + 8} \end{aligned}$$

最终结果：

$$\boxed{F(s) = \frac{5}{s+2} - \frac{2}{s^2+4} = \frac{5s^2 - 2s + 16}{s^3 + 2s^2 + 4s + 8}}$$

1.2 题目 2

求函数 $F(s)=\dfrac{2s+2}{s^2+2s+5}$ 的 Laplace 逆变换。

1.2.1 解答

首先对分母进行配方，将其化为标准形式：

$$s^2+2s+5=(s+1)^2+2^2$$

对分子进行拆分，匹配标准逆变换形式：

$$2s+2=2(s+1)$$

因此原函数可改写为：

$$F(s)=\frac{2(s+1)}{(s+1)^2+2^2}$$

根据拉普拉斯逆变换的频移性质：

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}\right]=e^{-at}\cos\omega t$$

代入 $a=1,\ \omega=2$，可得：

$$\begin{aligned}f(t)&=\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2(s+1)}{(s+1)^2+2^2}\right]\\&=2\cdot\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{(s+1)^2+2^2}\right]\\&=2e^{-t}\cos 2t,\quad t\geq 0\end{aligned}$$

最终结果：

$$\boxed{f(t)=2e^{-t}\cos 2t,\ t\geq 0}$$

2 线性系统的根轨迹法

本节针对 5 道典型习题，依次完成根轨迹绘制、特征参数计算、系统稳定性与动态性能分析，所有推导过程规范完整。

2.1 6.1 常规根轨迹绘制

某反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s)=\frac{K'(s+0.1)(0.6s+1)}{s^2(s+0.01)}$$

试绘制增益 K 从 0 到 ∞ 时系统的闭环根轨迹。

2.1.1 解题步骤与推导

将开环传递函数化为标准根轨迹形式：

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+0.1)(s+1.67)}{s^2(s+0.01)}, \quad K = 0.6K'$$

1. **开环零极点：**极点 $p_1 = p_2 = 0,\ p_3 = -0.01$；零点 $z_1 = -0.1,\ z_2 = -1.67$。
2. **根轨迹分支数：**$n = 3$，共 3 支。
3. **实轴上的根轨迹：**$(-\infty, -1.67],\ [-0.1, -0.01]$。
4. **渐近线：**$n - m = 1$，渐近线角度 $\varphi_a = 180°$，与实轴交点 $\sigma_a = 1.76$。
5. **分离点与会合点：**由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\ln(G(s)H(s))\right] = 0$ 求解。
6. **虚轴交点：**代入 $s = j\omega$，由特征方程 $1 + G(s)H(s) = 0$ 求解。

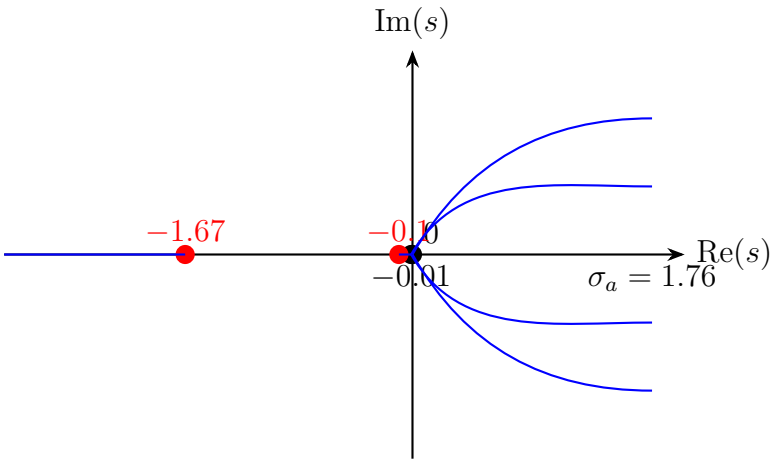


图 6.1 系统根轨迹图

2.2 6.2 二阶系统根轨迹与动态性能分析

已知单位负反馈系统开环传递函数

$$G(s)=\frac{K(s+2)}{s(s+1)}$$

试完成：

1. 绘制根轨迹
2. 求 $\zeta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时的增益 K
3. 求系统欠阻尼增益范围

2.2.1 解题步骤与推导

1. **根轨迹绘制**极点：$0,\ -1$；零点：-2。实轴根轨迹：$(-\infty,-2],\ [-1,0]$。渐近线：$n-m=1$，$\varphi_a=180°$。根轨迹为圆心 $(-2,0)$、半径 $\sqrt{2}$ 的圆。
2. **当 $\zeta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时**阻尼角 $\theta=45°$，特征根为

$$s_{1,2}=-1\pm j1$$

   代入幅值条件得 $K=1$。
3. **欠阻尼范围**分离点 $d=-0.586$，对应 $K=0.172$，故欠阻尼范围为

$$K>0.172$$

最终结论：

$$\boxed{K=1},\quad \boxed{s_{1,2}=-1\pm j1},\quad \boxed{K>0.172}$$

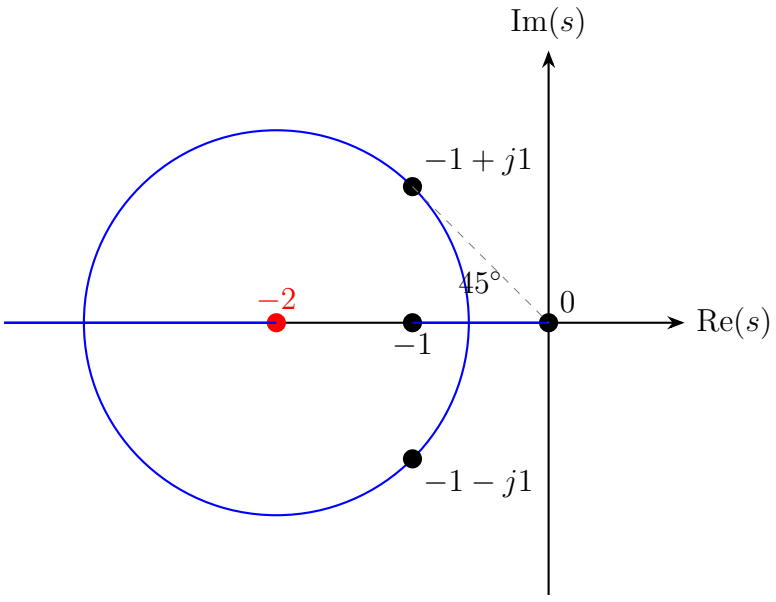


图 6.2 系统根轨迹图

2.3 6.3 四重极点系统根轨迹与稳定性分析

已知开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)^2(s+4)^2}$$

绘制根轨迹并求稳定范围。

2.3.1 解题步骤与推导

1. **零极点：**二重极点 -1、-4；无零点。
2. **渐近线：**角度 $\pm 45°, \pm 135°$，交点 $\sigma_a = -2.5$。
3. **分离点：**$d = -2.5$。
4. **虚轴交点：**由劳斯判据得临界增益 $K = 100$。
5. **稳定范围：**

$$0 < K < 100$$

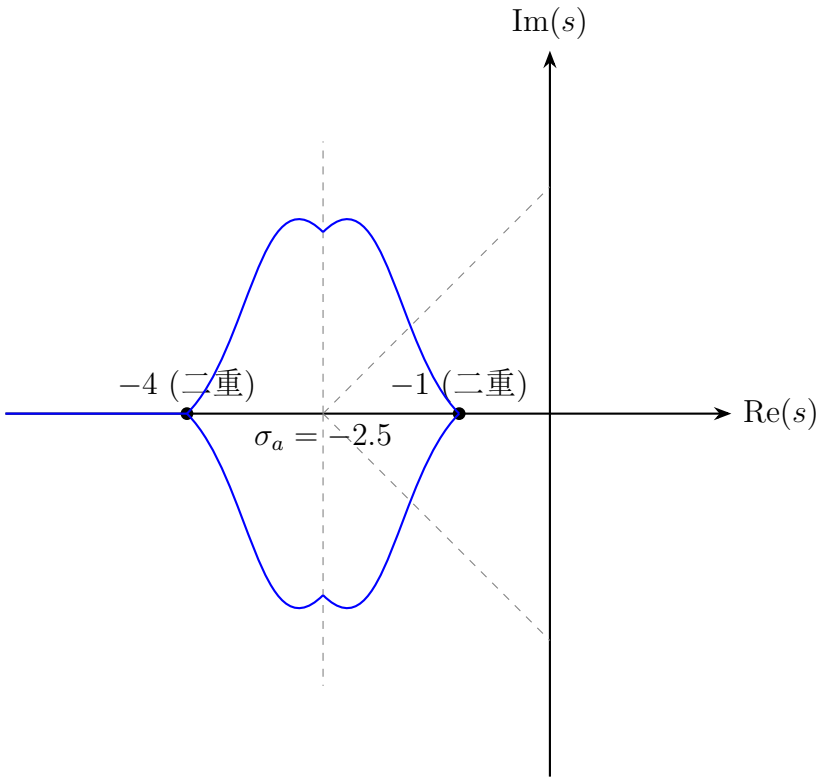


图 6.3 系统根轨迹图

2.4 6.4 零度根轨迹绘制与收敛性能分析

已知开环传递函数

$$G(s)=\frac{K^*(1-s)}{(s+1)(s+2)}$$

绘制零度根轨迹并求振荡收敛增益范围。

2.4.1 解题步骤与推导

化为标准形式：

$$G(s)=\frac{-K^*(s-1)}{(s+1)(s+2)}$$

属于 ** 正反馈根轨迹（零度根轨迹）**。

1. 极点：$-1,-2$；零点：1。
2. 实轴根轨迹：$[-2,-1],\ [1,+\infty)$。
3. 渐近线角度：0°。
4. 分离点：$d=-1.5$。
5. 收敛（欠阻尼）范围：

$$2<K^*<6$$

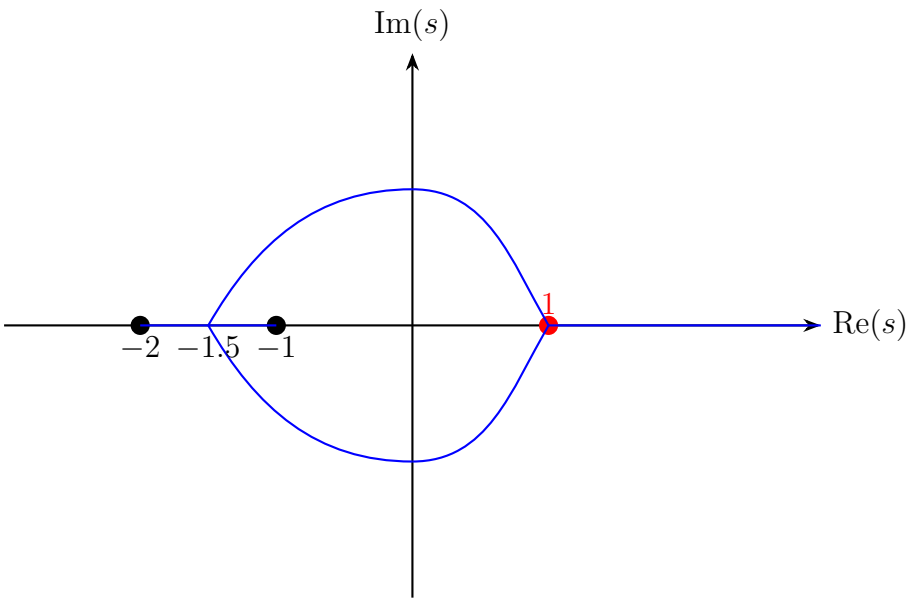


图 6.4 零度根轨迹图

2.5　6.5 参变量根轨迹与实轴交点分析

系统特征方程：

$$s^2(s+a)+k(s+1)=0$$

以 k 为参变量，分析根轨迹与负实轴交点情况。

2.5.1　解题步骤与推导

化为根轨迹方程：

$$1+\frac{k(s+1)}{s^2(s+a)}=0$$

分离点方程：

$$s^2+(3+a)s+2a=0$$

判别式：

$$\Delta=(a-1)^2+8>0$$

故 ** 始终有两个分离点 **。

结论：

1. $a>0$：两个负实轴分离点；
2. $a=0$：一个负实轴分离点；
3. $a<0$：无负实轴分离点。

最终结论：

$a>0$ 时，根轨迹与负实轴有两个交点；
$a=0$ 时，有一个交点；
$a<0$ 时，无交点。

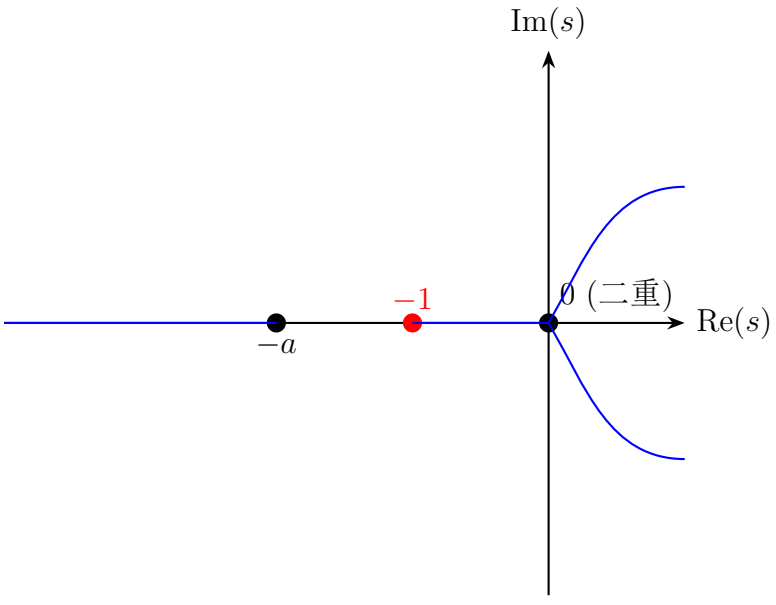


图 6.5 参变量根轨迹图